
Attività svolta: Creazione interfaccia C# per gestione PLC

Progetto:

Il progetto è stato sviluppato in ambiente Visual Studio Community utilizzando il linguaggio C# (Applicazione Windows Forms). L'applicazione permette la gestione e il monitoraggio in tempo reale di un Data Block (DB12) configurato su un PLC Siemens S7-1500. Nello specifico, il software risponde alla richiesta di poter avviare, fermare e resettare i bit di comando del motore (Marcia e Reset), monitorare le variabili di stato (Stato Motore, Allarme Sovragiri, Ore Funzionamento) e modificare numericamente il valore del Setpoint Giri tramite tastierino.

Dopo aver creato l'eseguibile e aver implementato funzioni avanzate come la gestione dei fronti d'allarme, ho compilato una **checklist di collaudo** per verificarne la **robustezza** e il **corretto funzionamento** sul campo. Successivamente, ho predisposto la **documentazione tecnica** su un file Excel, riportando la tabella dettagliata del Data Block completa di **offset**, **tipi di dato** (Bool, Int, Real), **direzione** e **indirizzamento** specifico per la libreria **S7.Net**. Infine, ho redatto un **manuale operatore** in formato Word per descrivere nel dettaglio le modalità d'uso, le procedure di sicurezza e il funzionamento generale dell'interfaccia.